

Análise Estatística para Agricultura

Professor: Jefferson
Grupo de Pesquisa em Robótica

Divisão dos Tópicos por Apresentador

Análise
Estatística
para
Agricultura

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

Apresentador	Conteúdo Principal	Tempo Estimado
1 — Introdução e Sistema	Introdução ao tema, sensores, coleta de dados com Arduino e diagrama do sistema.	4–5 min
2 — Resultados e Gráficos	Apresentação dos resultados estatísticos e interpretação das variáveis: temperatura, umidade do ar e do solo.	5–6 min
3 — Interpretação e Conclusão	Discussão sobre culturas adequadas, correlação entre variáveis e conclusão do estudo.	4–5 min

Roteiro do Apresentador

Cada estudante deve focar nos pontos principais da sua parte, evitando leitura direta das telas. A transição entre apresentadores deve ser breve e natural. Tempo total estimado: **15 minutos**.

Introdução

Análise
Estatística
para
Agricultura

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

- Este estudo apresenta a análise estatística de variáveis ambientais coletadas em campo, com o objetivo de avaliar o potencial agrícola de uma área experimental.
- Foram monitoradas três variáveis principais: **Temperatura do ar**, **Umidade relativa do ar** e **Umidade do solo**.
- As informações obtidas subsidiam o planejamento de cultivos e o manejo eficiente da irrigação.

Roteiro do Apresentador

Apresentador 1: Cumprimente o público e introduza o tema. Explique de forma simples o propósito da análise: entender o ambiente agrícola com base em dados reais. Fale pausadamente e conecte com a importância para o produtor rural.

Sistema de Aquisição de Dados

O sistema foi implementado em uma plataforma **Arduino Uno**, equipada com sensores para coleta automatizada de dados:

- **DHT11** — Sensor de temperatura e umidade do ar;
- **HD-38** — Sensor de umidade do solo;
- **Módulo SD Card** — Armazenamento local das medições.

Os dados foram posteriormente processados em **Python**, utilizando as bibliotecas *Pandas*, *NumPy*, *Matplotlib*, *Seaborn* e *Scikit-learn*.

Roteiro do Apresentador

Apresentador 1: Explique que o sistema coleta os dados automaticamente. Mostre os sensores e diga qual variável cada um mede. Encerre dizendo que esses dados foram analisados em Python.

Arquitetura do Sistema

Análise
Estatística
para
Agricultura

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

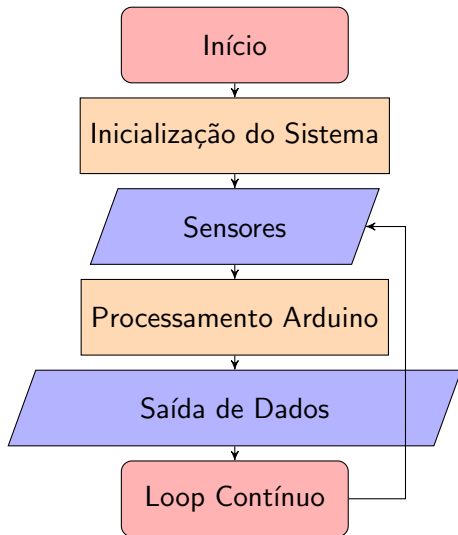


Figura: Diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados

Fluxo Operacional

Análise
Estatística
para
Agricultura

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

O diagrama representa o fluxo completo do sistema: (1) inicialização e configuração dos sensores; (2) coleta e processamento dos dados ambientais pela plataforma Arduino; (3) transmissão via comunicação serial para armazenamento e análise.

Roteiro do Apresentador

Apresentador 1: Reforce a ideia de automação: o sistema não depende de intervenção humana. Feche sua parte destacando a confiabilidade e continuidade do monitoramento.

Análise Estatística — Temperatura do Ar

- Intervalo: **1,4°C** (de 24,8°C a 26,2°C);
- Média: **25,45°C**;
- Mediana: **25,4°C**;
- Desvio padrão: **0,42°C**.

Conclusão: Temperatura estável e homogênea, adequada a culturas tropicais.

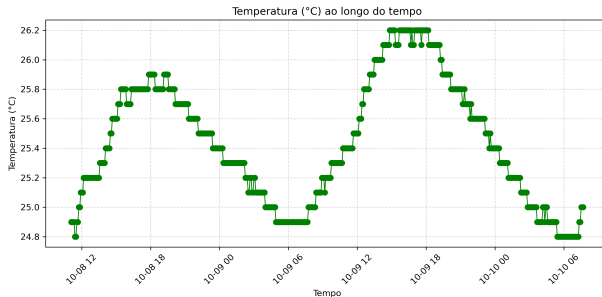


Figura: Variação temporal da temperatura do ar

Roteiro do Apresentador

Apresentador 2: Mostre o gráfico e aponte como a temperatura se manteve estável. Destaque que isso é importante para culturas sensíveis a variações térmicas.

Análise Estatística — Umidade do Ar

- Intervalo: **10,0%**;
- Média: **46,92%**;
- Mediana: **47,0%**;
- Desvio padrão: **1,70%**.

Conclusão: Umidade do ar estável, ideal para hortaliças delicadas.

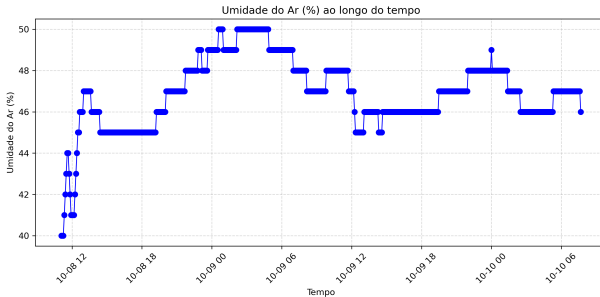


Figura: Variação da umidade relativa do ar

Análise Estatística — Umidade do Ar

Análise
Estatística
para
Agricultura

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

Roteiro do Apresentador

Apresentador 2: Comente o comportamento do ar — alta estabilidade e boa média. Relacione com o conforto das plantas e evaporação reduzida.

Análise Estatística — Umidade do Solo

- Intervalo: **31,0%**;
- Média: **80,39%**;
- Mediana: **82,0%**;
- Desvio padrão: **4,78%**.

Conclusão: Solo com alta retenção hídrica, ideal para raízes e tubérculos.

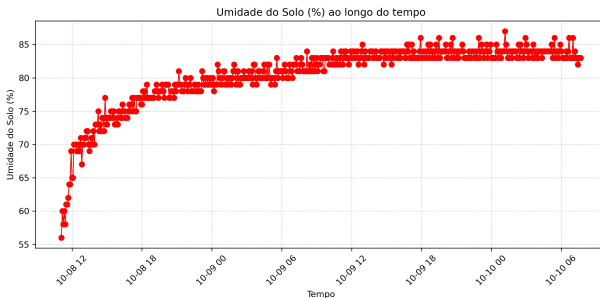


Figura: Variação da umidade do solo

Roteiro do Apresentador

Apresentador 2: Explique que o solo permaneceu úmido e estável. Comente que isso é ideal para plantas de raiz, como cenoura e beterraba.

Interpretação Agrícola

Análise
Estatística
para
Agricultura

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

Culturas recomendadas:

- **Temperatura:** Tomate, feijão, pimentão;
- **Umidade do ar:** Alface, rúcula, hortelã;
- **Umidade do solo:** Cenoura, pepino, beterraba.

Culturas não recomendadas: Uva, lavanda e oliveira.

Roteiro do Apresentador

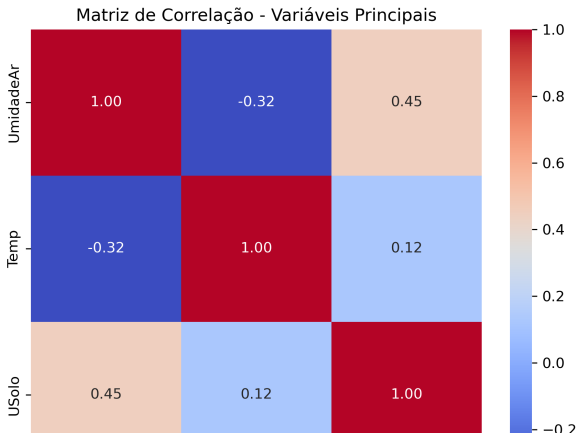
Apresentador 3: Comente as culturas que se adaptam melhor e as que não se adaptam. Enfatize o uso prático dos dados na decisão agrícola.

Síntese Integrada

Análise
Estatística
para
Agricultura

Professor:
Jefferson
Grupo de
Pesquisa em
Robótica

- O ambiente apresenta **alta estabilidade térmica e umidade elevada do solo**.
- Condições ideais para hortaliças e cultivos tropicais.
- O sistema permite controle inteligente de irrigação.



Conclusão

- O sistema foi eficaz na coleta e análise dos dados ambientais.
- As condições indicam alto potencial produtivo e baixo risco climático.
- A integração entre eletrônica e estatística auxilia na agricultura sustentável.

Roteiro do Apresentador

Apresentador 3: Reforce os resultados positivos, agradeça e convide o público para perguntas. Dica: finalize com segurança e clareza.